Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI)

Consolidado Final (Entregas 1, 2, 3 y 4)

Asignatura: Organización Empresarial
Carrera: Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD)
Institución: Universidad Tecnológica Nacional (UTN) - Regional San Nicolás
Alumna: Irazú, Milagros
Cuerpo Docente:

- Docente Titular: Prof. Mario Raúl López
- Docente Tutor: Prof. Eduardo Daniel Martínez
  Fecha**:** 1 de Noviembre de 2026

Enlaces de Proyecto:

- Repositorio Público GitHub https://github.com/milagrosirazu24-coder/proyecto_TFI
- Tablero Ágil (GitHub Projects): https://github.com/users/milagrosirazu24-coder/projects/2/views/1

Tabla de Contenido

1. SECCIÓN I: La Organización y su Enfoque Sistémico (Entrega N.º 1)
   1.1. Selección del Caso de Estudio: Perfumería Carmelí
   1.2. Modelado de la Organización como Sistema Abierto (TGS)
   1.3. Interdependencia de Módulos y Propuesta de Software
   1.4. Diagrama Conceptual Sistémico
2. SECCIÓN II: Planeación y Diagnóstico del Proyecto (Entrega N.º 2)
   2.1. Análisis FODA del Proyecto
   2.2. Objetivos y Metas del Proyecto
   2.3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)
3. SECCIÓN III: Estructura Formal y Diseño de Datos (Entrega N.º 3)
   3.1. Estructura Formal y Organigrama de la Organización
   3.2. Descripción de las Unidades Organizacionales
   3.3. Diccionario de Datos Inicial
4. SECCIÓN IV: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador (Entrega N.º 4)
   4.1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)
   4.2. Gestión del Backlog Ágil e Historias de Usuario
   4.3. Mecanismos de Control e Indicadores de Desempeño (KPIs)
   4.4. Gestión Colaborativa del Proyecto mediante Git y GitHub
5. Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial
6. Referencias Bibliográficas

SECCIÓN I: La Organización y su Enfoque Sistémico (Entrega N.º 1)

1.1. Selección del Caso de Estudio: Perfumería Carmelí

Para el desarrollo de la presente entrega se selecciona el microemprendimiento comercial denominado Perfumería Carmelí, perteneciente al sector terciario de la economía (comercialización minorista de productos de cosmética y perfumería).

- **Misión:** Proveer a los clientes fragancias de alta calidad adaptadas a sus posibilidades económicas, ofreciendo un servicio de fraccionamiento personalizado en distintos gramajes (tales como presentaciones de 10 ml y 100 ml) y garantizando una experiencia de compra ágil a través de canales digitales y puntos de exhibición asociados.
- **Visión:** Consolidarse como un referente regional en la comercialización y fraccionamiento de perfumería fina, destacándose por la innovación tecnológica en la gestión de stock y la excelencia en la atención personalizada al consumidor.
- **Sector Económico / Mercado:** Sector terciario, mercado de comercio minorista de productos de belleza, cuidado personal y perfumería, operando mediante canales de comercio electrónico, redes sociales y puntos estratégicos de vetnta.

1.2. Modelado de la Organización como Sistema Abierto (TGS)

Bajo la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS), Perfumería Carmelí se conceptualiza como un sistema abierto, dinámico y complejo, que mantiene un intercambio constante de materia, energía e información con su entorno.

- **Límites del Sistema:** Están determinados por la infraestructura operativa, los canales digitales de atención (Instagram y catálogo web), el espacio físico de almacenamiento y stock, y las herramientas de software de gestión que separan a la organización de su entorno.
- **Entradas (Insumos, Recursos y Datos):**
    - *Recursos Materiales y Financieros:* Capital de trabajo, stock inicial de fragancias, envases de vidrio y atomizadores para fraccionamiento, etiquetas e insumos de empaque, y equipos informáticos.
    - *Recursos Humanos:* Esfuerzo, dirección y gestión operativa a cargo del emprendedor/propietario.
    - *Datos e Información:* Listas de precios y pedidos de proveedores mayoristas, requerimientos normativos y fiscales de ARCA, y consultas, gustos o pedidos específicos de los clientes.
- **Procesos de Transformación (Internos):**
    - Recepción, control de calidad y clasificación del inventario de esencias y frascos por marca, categoría y volumen (10 ml y 100 ml).
    - Operaciones de fraccionamiento, envasado, rotulado y empaquetado de productos.

    - Gestión de campañas de marketing digital, atención de consultas y procesamiento comercial de pedidos.
    - Administración contable, financiera y control de gestión interna.
- **Salidas (Productos, Servicios e Información):**
    - Fragancias listas para el consumo (en frascos originales sellados o fraccionados a medida).
    - Comprobantes de venta digitales, reportes de stock y seguimiento de envíos logísticos.
- **Ambiente / Contexto:**
    - *Contexto Próximo (Microentorno):* Proveedores mayoristas de esencias y envases, clientes finales y salones de estética asociados para exhibición.
    - *Contexto General (Macroentorno):* Variables macroeconómicas nacionales y tendencias del mercado de cosmética.
- **Retroalimentación (Feedback):** Las opiniones, calificaciones, devoluciones y estadísticas de ventas de los clientes operan como señales de retroalimentación que permiten ajustar las compras futuras a proveedores y optimizar la estrategia comercial.

1.3. Interdependencia de Módulos y Propuesta de Software

Para potenciar el funcionamiento sistémico del emprendimiento, se propone la evolución desde el uso de una aplicación comercial genérica de terceros (Kyte) hacia el desarrollo e implantación de un sistema de software propio e integrado. Este sistema se compone de dos módulos principales altamente interdependientes:

- **Módulo 1: Catálogo Web e Interfaz de Cliente (Front-End):** Módulo orientado al entorno externo, que permite a los clientes interactuar con la organización, consultar la disponibilidad de fragancias en tiempo real (10ml y 100ml) y generar pedidos automatizados.
- **Módulo 2: Panel de Gestión de Inventario y Ventas (Back-End):** Módulo interno encargado de registrar las operaciones, actualizar automáticamente el stock disponible tras cada venta o fraccionamiento, y procesar los reportes financieros.
- **Análisis de Interdependencia Sistémica:**
    - *Impacto en Compras y Proveedores:* Al reducirse el stock en el módulo de inventario, el sistema genera alertas automáticas que condicionan las decisiones de abastecimiento.
    - *Impacto en Fraccionamiento:* Las operaciones de fraccionamiento quedan vinculadas a los pedidos confirmados en la web, reduciendo el margen de error humano.
    - *Impacto Financiero:* Elimina la fricción administrativa y los costos fijos por suscripciones externas, mejorando la rentabilidad.

1.4. Diagrama Conceptual Sistémico

El esquema sistémico delimita la interacción entre el Entorno (Proveedores, Clientes, ARCA, Salón Asociado), las Entradas (Capital, Stock, Envases 10ml/100ml), los Procesos de Transformación Internos, las Salidas (Fragancias listas y Comprobantes digitales) y la Retroalimentación (Feedback del Consumidor Final).

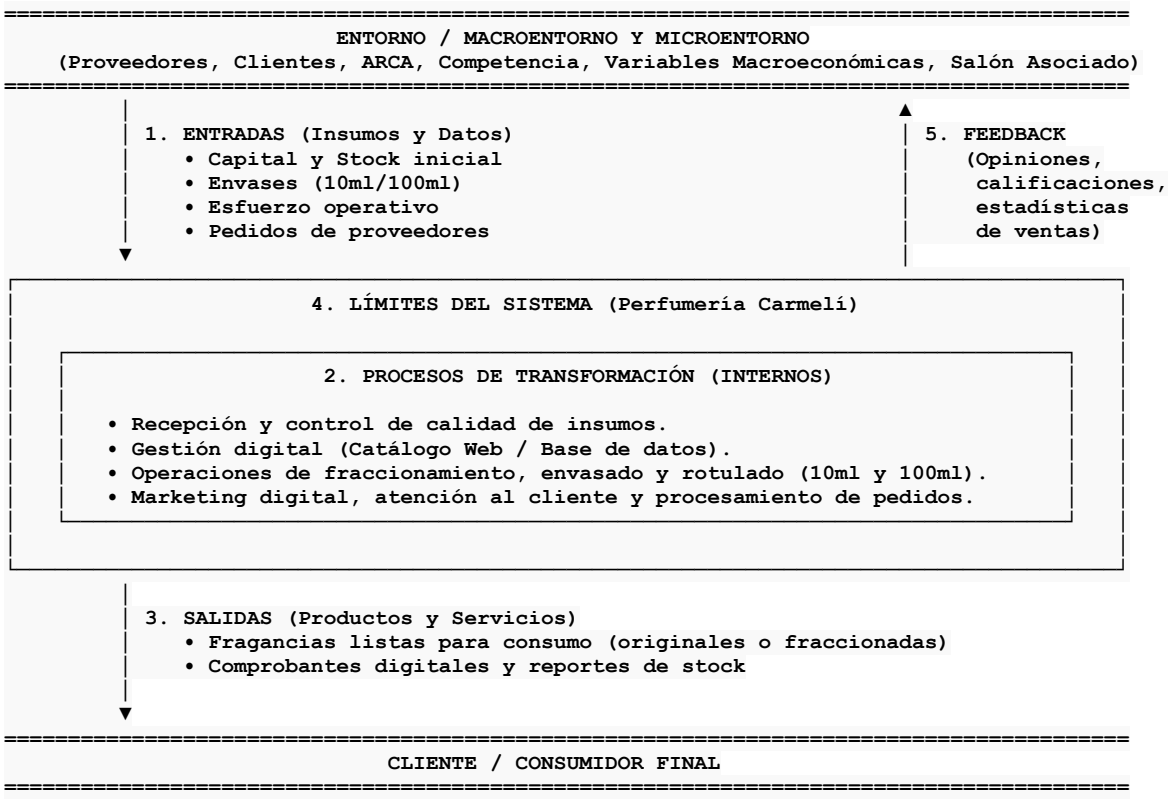


Diagrama generado con el apoyo de Google Gemini (Google, 2026)

SECCIÓN II: Planeación y Diagnóstico del Proyecto (Entrega N.º 2)

2.1. Análisis FODA del Proyecto

El análisis FODA se enfoca de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto del software propuesto para Perfumería Carmelí:

- **Fortalezas:**
  - Conocimiento real del negocio: Comprensión directa de los procesos operativos y de inventario.
  - Enfoque modular y escalable: Separación clara entre Front-End, Back-End y la capa de datos.
  - Uso estratégico de herramientas de asistencia: Integración de IA (Gemini) como copiloto de desarrollo.

- **Oportunidades:**
    - Integración de tecnologías cloud simplificadas: Gestión de base de datos en la nube (Supabase).
    - Crecimiento del comercio digital local: Alta demanda de digitalización para pequeños emprendimientos.
    - Aplicación práctica de la cursada: Puente directo con los contenidos de la TUP.
- **Debilidades:**
    - Desarrollo unipersonal y restricciones de tiempo: Desarrollo en solitario en paralelo con obligaciones académicas.
    - Nivel de experiencia técnica inicial: Conocimientos básicos iniciales en programación.
    - Infraestructura de hardware estándar: Limitaciones operativas ante entornos de prueba muy pesados.
- **Amenazas:**
    - Complejidad técnica imprevista: Fallos de integración o asincronía.
    - Saturación de plataformas preexistentes: Competencia frente a tiendas de comercio electrónico prehechas.
    - Riesgos de mantenimiento y seguridad en solitario: Responsabilidad exclusiva sobre la plataforma.

Matriz FODA 2×2 (Diagnóstico Estratégico)

Factores	Aspectos Favorables	Aspectos Desfavorables
Factores Internos	**Fortalezas (F):** • F1: Conocimiento directo del negocio. • F2: Enfoque modular y escalable (Front/Back). • F3: Asistencia estratégica de IA (Gemini).	**Debilidades (D):** • D1: Desarrollo unipersonal y restricción temporal. • D2: Experiencia técnica inicial en desarrollo. • D3: Hardware estándar para pruebas pesadas.
Factores Externos	**Oportunidades (O):** • O1: Tecnologías cloud accesibles (Supabase). • O2: Crecimiento del comercio digital local. • O3: Aplicación práctica y directa de la cursada TUP.	**Amenazas (A):** • A1: Complejidad técnica imprevista en asincronía. • A2: Competencia de plataformas prehechas. • A3: Carga exclusiva de mantenimiento y soporte.

Matriz de Cruzamiento Estratégico (TOWS / DAFO)

Eje Estratégico	Fortalezas (F)	Debilidades (D)
Oportunidades (O)	**Estrategias FO (Ofensivas):** • FO1 (F2 + O1): Desarrollar una arquitectura desacoplada conectada a la base cloud de Supabase para acelerar la entrega de valor. • FO2 (F1 + O2): Aprovechar el conocimiento del mercado local para diseñar una experiencia digital a medida frente al comercio tradicional.	**Estrategias DO (Reorientación):** • DO1 (D2 + O1/O3): Apalancar la curva de aprendizaje mediante servicios administrados (Supabase) y contenidos formativos de la TUP. • DO2 (D1 + O1): Reducir los tiempos de desarrollo unipersonal usando esquemas preconfigurados de autenticación y base de datos.
Amenazas (A)	**Estrategias FA (Defensivas):** • FA1 (F3 + A1): Mitigar bloqueos técnicos en integraciones complejas consultando a la IA como copiloto de depuración y testing. • FA2 (F2 + A2): Diferenciar el sistema frente a plataformas prefabricadas ofreciendo personalización exacta de gramajes (10ml y 100ml).	**Estrategias DA (Supervivencia):** • DA1 (D1 + A3): Acotar estrictamente el alcance al MVP inicial y generar documentación clara para prevenir sobrecarga operativa en solitario.

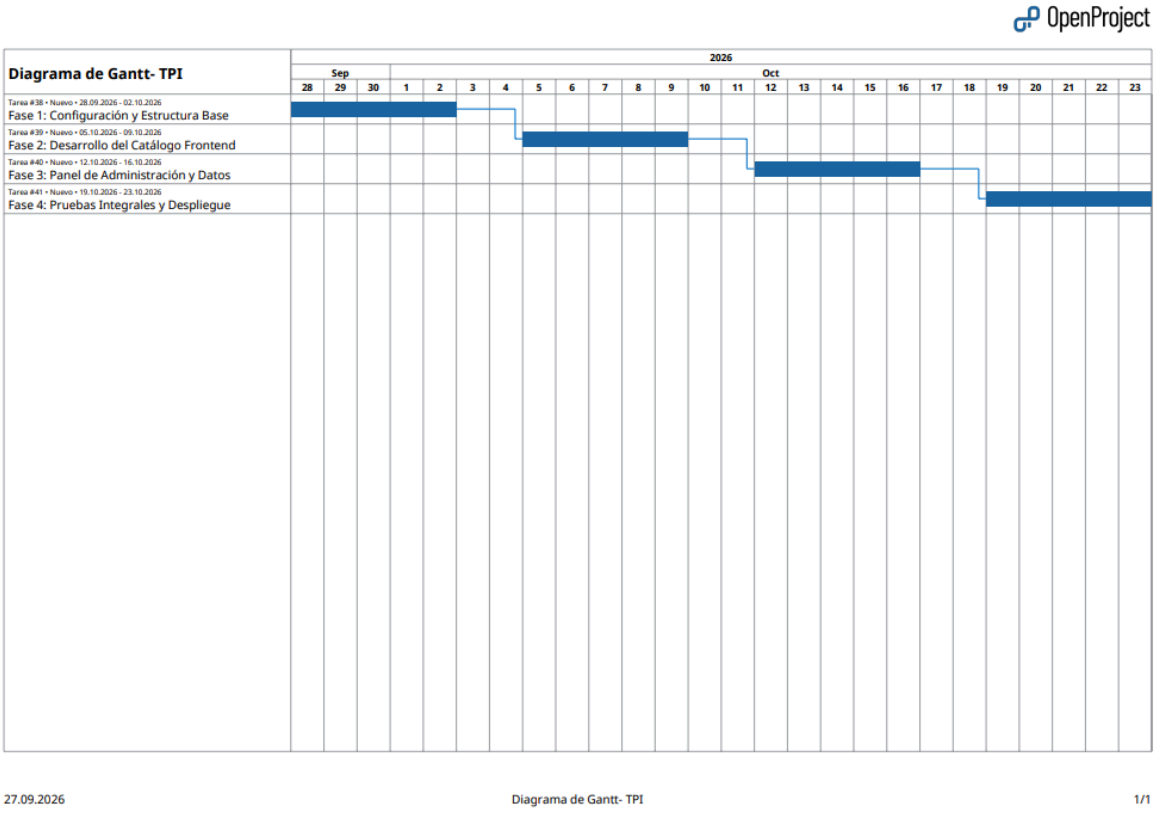
2.2. Objetivos y Metas del Proyecto

- **Objetivo General:** Desarrollar e implementar un sistema de gestión web integral y funcional para el emprendimiento "Perfumería Carmelí", que permita optimizar el proceso de comercialización online de fragancias, automatizar el control de inventario en tiempo real y agilizar la administración de pedidos a través de una interfaz moderna y conectada a una base de datos en la nube.
- **Metas Cuantitativas del Sistema:**
    - *Tiempos de respuesta:* Carga del catálogo y sincronización con Supabase en menos de 2 segundos.
    - *Escalabilidad de registros:* Soportar de manera fluida al menos 500 registros activos iniciales.

- *Plazos temporales de desarrollo:* Completar el ciclo total de desarrollo y pruebas en un plazo máximo de 4 semanas.

2.3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt)

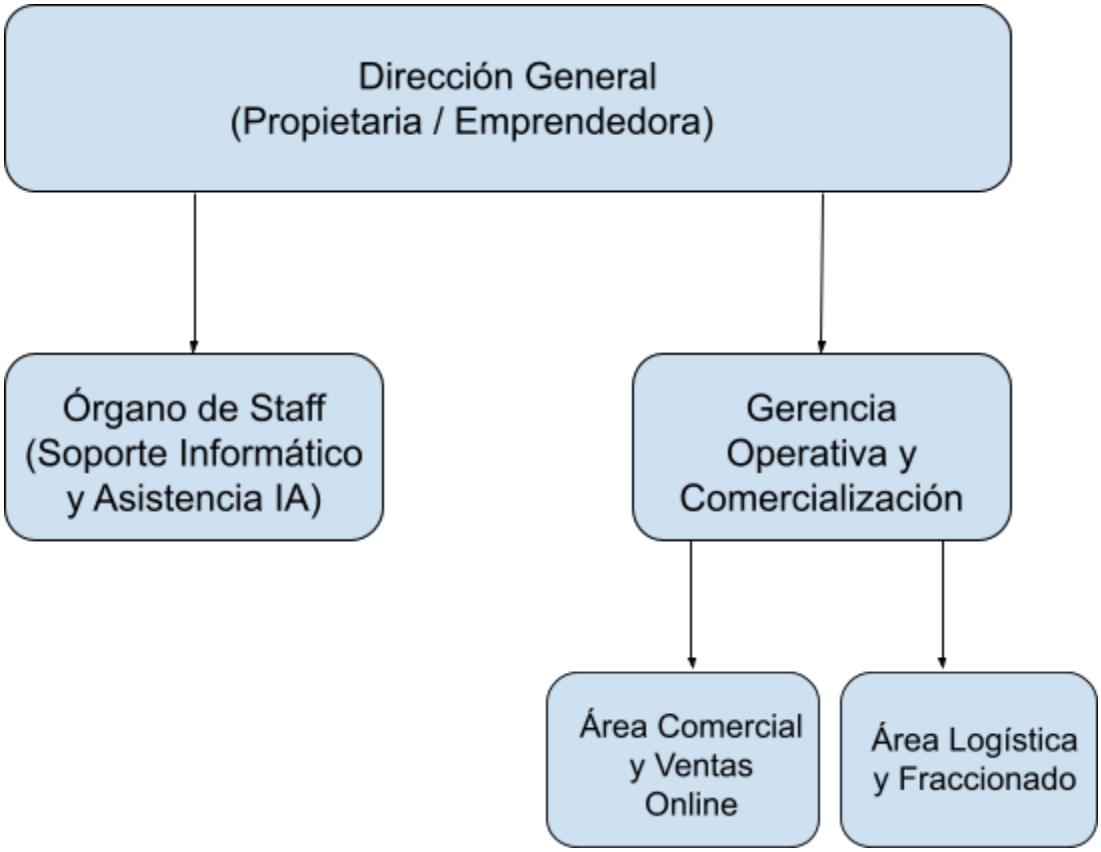
A través de OpenProject se planificaron 4 fases principales:



SECCIÓN III: Estructura Formal y Diseño de Datos (Entrega N.º 3)

3.1. Estructura Formal y Organigrama de la Organización

Se establece una estructura piramidal vertical normalizada centralizada en la propietaria, respaldada por un órgano de staff de soporte tecnológico.



3.2. Descripción de las Unidades Organizacionales

- **Dirección General:** Nivel superior estratégico a cargo de la propietaria. Toma de decisiones globales.
- **Órgano de Staff (Asesoramiento Tecnológico):** Unidad de apoyo técnico asistida por herramientas de IA.
- **Gerencia Operativa y Comercialización:** Nivel táctico para coordinar las actividades cotidianas.
- **Área Comercial y Ventas Online:** Gestiona la interacción con los clientes a través del catálogo web.
- **Área Logística y Fraccionado:** Controla inventario físico, fraccionamiento en 10 ml y 100ml, y empaque.

2. Diccionario de Datos Inicial

Con el propósito de estructurar y soportar el flujo sistémico de información, se diseña un Diccionario de Datos preliminar que define cuatro entidades críticas del negocio. Cada entidad detalla sus campos indispensables, tipos de datos y su evaluación directa con los procesos operativos ejecutados por la estructura de la organización.

Entidad 1: productos (Catálogo de Fragancias)

Almacena la información central de las esencias y perfumes comercializados, tanto en frascos originales como en las presentaciones fraccionadas. Su actualización es administrada por el Área Logística y de Fraccionamiento.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_producto	Integer	Identificador único y autoincremental para cada fragancia en el sistema.
nombre_fragancia	String	Nombre comercial o inspiración de la fragancia (ej. "Black XS").
volumen_ml	Integer	Capacidad o presentación del envase en mililitros (ej. 10 o 100).
precio_unitario	Float	Valor de venta al público expresado en moneda corriente.
stock_actual	Integer	Cantidad de unidades o envases disponibles en inventario para control en tiempo real.

Entidad 2: clientes (Compradores y Usuarios)

Registre los datos básicos de los consumidores finales que interactúan con la plataforma web, gestionados por el Área Comercial.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_cliente	Integer	Código identificador único asignado a cada cliente registrado en la base de datos.
nombre_completo	String	Apellido y nombre del consumidor para la confección de comprobantes y envíos.
correo_electronico	String	Dirección de correo electrónico utilizada como canal de contacto y notificación.
telefono_contacto	String	Número telefónico de contacto para coordinar entregas o resolver dudas de pedidos.

Entidad 3: pedidos(Transacciones de Compra)

Controla las solicitudes de compra generadas por los clientes a través del frontend, vinculando los productos adquiridos con las operaciones de inventario.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_pedido	Integer	Identificador único y correlativo de la transacción de venta.
id_cliente	Integer	Relación con el cliente que efectuó el pedido.
fecha_pedido	String / Timestamp	Fecha y hora exacta en la que se generó la solicitud de compra online.
monto_total	Float	Suma monetaria total de la transacción comercial.
estado_pedido	String	Situación actual del flujo operativo (ej. "Pendiente", "En proceso de fraccionado", "Entregado").

Entidad 4: compras (Facturación y Carga de Lotes de Insumos)

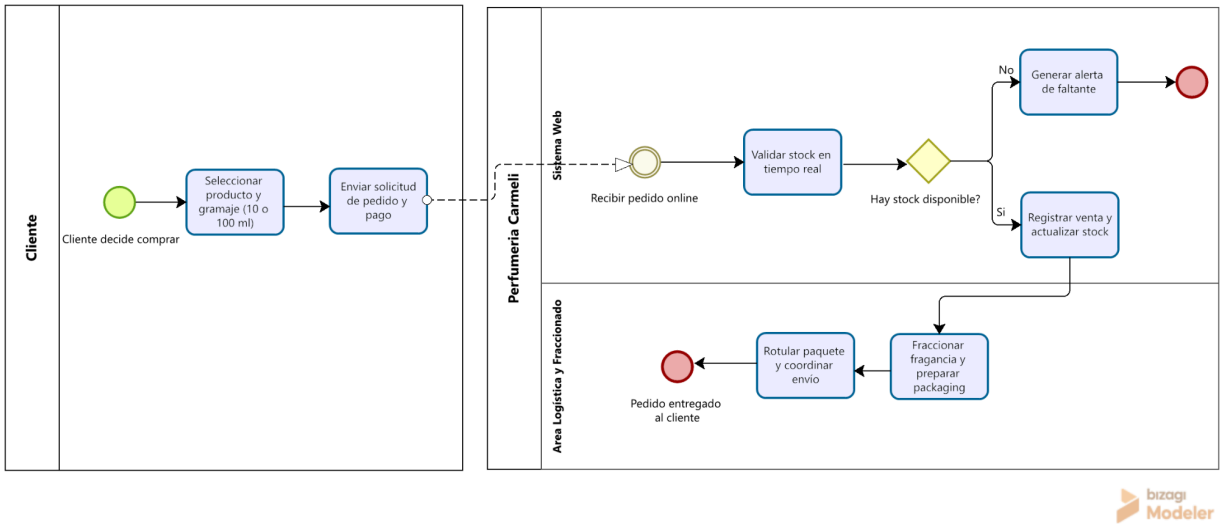
Registre las operaciones de reabastecimiento gestionadas desde el panel de administración por la Dirección y Logística. Permite auditar la inversión, la cotización de la divisa extranjera y los costos reales de los lotes de perfumes y envases adquiridos a proveedores mayoristas.

Nombre del Campo	Tipo de Dato	Descripción Funcional
id_compra	Integer	Identificador único y correlativo de la factura o lote de compra ingresado.
numero_factura	String	Número oficial del comprobante emitido por el proveedor mayorista.
fecha_compra	String / Timestamp	Fecha exacta en la que se registra el ingreso del lote en el sistema.
cotizacion_dolar	Float	Valor del tipo de cambio del dólar considerado al momento de calcular la importación o costo de los insumos.
costo_unitario	Float	Precio de costo individual de cada fragancia o envase adquirido (ajustado por tipo de cambio).
cantidad_unidades	Integer	Número total de unidades físicas que componen el lote ingresado para actualizar el stock.

SECCIÓN IV: Procesos, Trabajo Colaborativo y Control Integrador (Entrega N.º 4)

4.1. Modelado de Procesos de Negocio (BPMN)

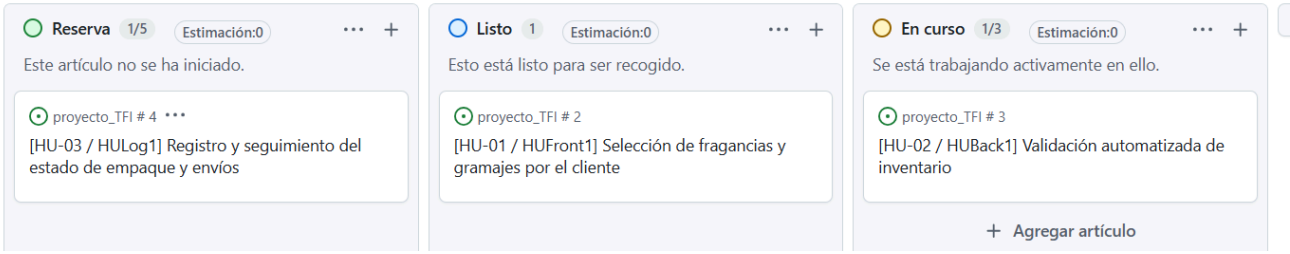
- **Descripción General:** Representa el flujo integral del ciclo de compra y procesamiento de pedidos online en Perfumería Carmelí, desde la selección de fragancias (10 ml o 100 ml) hasta la preparación logística.
- **Detalle de Actores y Contenedores:**
    - *Pool Cliente:* Actor externo que inicia la transacción seleccionando el producto y enviando la solicitud y comprobante de pago.
    - *Pool Perfumería Carmelí (Lane: Sistema Web):* Automatiza la recepción del pedido, la consulta y validación de stock en tiempo real en Supabase, y el desvío mediante compuerta exclusiva (XOR) si no hay existencias.
    - *Pool Perfumería Carmelí (Lane: Área Logística y Fraccionado):* Agrupa las tareas operativas manuales de fraccionamiento, packaging, rotulado y despacho.



4.2. Gestión del Backlog Ágil e Historias de Usuario

- **- HU-01 (HUFront1):** Como cliente de Perfumería Carmelí, quiero ingresar a la plataforma web y seleccionar las fragancias disponibles en sus diferentes presentaciones (10ml o 100ml), para realizar mi pedido de forma ágil desde cualquier dispositivo.
- **- HU-02 (HUBack1):** Como sistema web de Perfumería Carmelí, quiero validar de forma automática el stock disponible en la base de datos al recibir un nuevo pedido, para evitar la confirmación de ventas sin existencias.

- **- HU-03 (HULog1):** Como encargada de logística y fraccionado de Perfumería Carmelí, quiero visualizar las órdenes confirmadas en el panel administrativo, para proceder al fraccionamiento de la esencia, rotulado del envase y coordinación del envío.



4.3. Mecanismos de Control e Indicadores de Desempeño (KPIs)

- **KPI 1: Tiempo Promedio de Procesamiento de Pedidos (TPPP)**
  - *Objetivo:* Medir la agilidad del sistema y del área logística desde que el cliente efectúa el pago hasta que el paquete esté preparado y rotulado para su envío.
  - *Fórmula / Métrica:* Tiempo total de empaque / Cantidad total de pedidos procesados.
  - *Meta esperada:* Menor a 24 horas hábiles por pedido.
- **KPI 2: Tasa de Disponibilidad de Stock y Eficiencia de Inventario (TDEI)**
  - *Objetivo:* Evaluar la precisión de la validación automatizada en tiempo real para evitar ventas de fragancias sin existencias.
  - *Fórmula / Métrica:* (Pedidos con stock validado exitosamente / Total de pedidos solicitados) * 100.
  - *Meta esperada:* 99% de precisión en la sincronización de la base de datos.
- **KPI 3: Índice de Satisfacción del Cliente en Entrega (ISCE)**
  - *Objetivo:* Controlar la calidad del servicio de entrega final (ya sea por envío o retiro en el punto de exhibición asociado).
  - *Fórmula / Métrica:* Cantidad de incidencias o reclamos por demoras o roturas sobre el total de entregas mensuales.
  - *Meta esperada:* Menor al 2% de incidencias críticas.

Declaración de Transparencia en el Uso de Inteligencia Artificial

Propósito del Uso: Se ha utilizado un asistente de Inteligencia Artificial (Gemini) como soporte metodológico asegurando la coherencia conceptual con la bibliografía de la asignatura.

Referencias Bibliográficas

- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 1: Teoría de Sistemas.
- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 2: Organización y Empresa.
- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 3: Información en la Empresa.
- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 4: Administración y Estructuras Formales.
- Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia (TUP AD). Organización Empresarial. Unidad 5: Gestión por Procesos y Modelado BPMN.
- Google. (2026). Gemini [Asistente de inteligencia artificial utilizado como soporte metodológico y copiloto de desarrollo].
- OpenProject. (2026). Plataforma de gestión de proyectos y diagramas de Gantt. https://www.openproject.org/